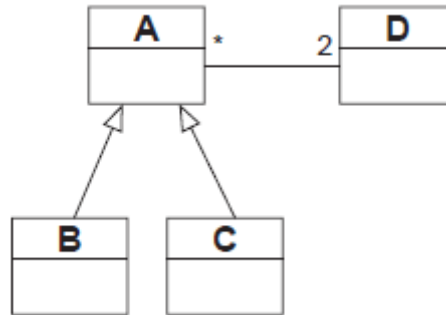


الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte: (1pt / réponse correcte)

1- Dans le diagramme de classes suivant, laquelle des déclarations suivantes est vraie?



- a- Un objet de B doit être associé à plusieurs objets de D.
- b- Il n'y a pas d'instances directes de A.
- c- Deux objets de D sont associés à * objets de A.
- d- Un objet de D peut être associé à plusieurs objets de C.

2- Le fait que la même opération puisse s'appliquer à deux ou plusieurs classes s'appelle quoi?

- a- Héritage
- b- Polymorphisme
- c- Encapsulation
- d- Classification multiple

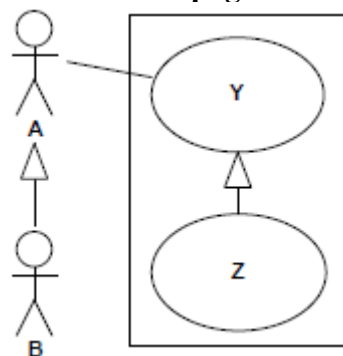
3- Dans un diagramme de classe, un losange noir représente :

- a- Une agrégation
- b- Une composition
- c- Une généralisation
- d- Aucune des réponses.

4- Dans un diagramme de Use Case, nous découpons le futur logiciel en packages pour :

- a- Faciliter la tâche et voir clair.
- b- Analyser séparément les fonctionnalités.
- c- Résoudre les différents besoins des acteurs.
- d- Tout ce qui précède

5- Laquelle des affirmations suivantes concernant le découpage du diagramme suivant est vraie?



- a- Seulement A peut exécuter Z.
- b- A et B exécutent Z ensemble.
- c- A et B peuvent exécuter Y séparément.
- d- A et B exécutent Y ensemble

6- Comment modélisez-vous la situation suivante: «Une commande (order) est faite avec exactement un serveur (waiter), un serveur (waiter) gère plusieurs commandes (orders).»?

- a-
- b-
- c-
- d-

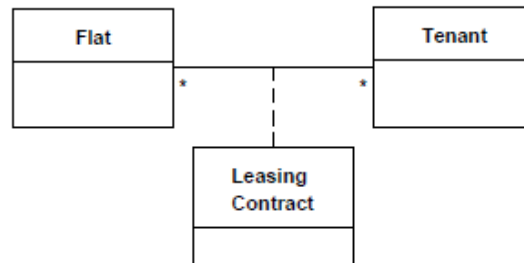
7- Une relation <<include>> signifie que:

- a- Le comportement de B doit toujours être inséré dans le comportement de A.
- b- Le comportement de B pourrait ou non être inséré dans le comportement de A
- c- Le comportement de A doit toujours être inséré dans le comportement de B.
- d- Le comportement de A pourrait ou non être inséré dans le comportement de B

8- Laquelle est une classe abstraite?

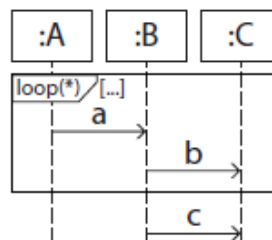
- a- Une classe qui a des instances directes, mais dont les descendants peuvent avoir des instances directes.
- b- Une classe qui n'a pas d'instances directes, mais dont les descendants peuvent avoir des instances directes
- c- Une classe qui a des instances directes, mais dont les descendants peuvent ne pas avoir d'instances directes
- d- Une classe qui n'a pas d'instances directes, mais dont les descendants peuvent ne pas avoir d'instances directes

9- Dans le diagramme de classes suivant. Laquelle des affirmations suivantes est vraie?



- a- Un locataire (Tenant) peut louer plusieurs appartements (Flat) sans contrat de location (Leasing Contract).
- b- Un appartement peut être loué par plusieurs locataires sans contrat de location.
- c- Un locataire loue exactement un appartement.
- d- Plusieurs locataires peuvent louer plusieurs appartements avec différents contrats de location.

10- Dans le diagramme de séquence suivant, quelles traces sont possibles?



- a- $b \rightarrow a \rightarrow c$
- b- $a \rightarrow b \rightarrow b \rightarrow c$
- c- $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$
- d- $a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$

II- Questions Ouvertes: (2pts/ question)

1- Dans le diagramme de classes, il existe : la dépendance et la généralisation.

Quelle différence y a-t-il entre elles?

2- Modéliser cette situation par un diagramme de séquence :

Pour passer une commande, le client fournit son numéro de téléphone (pour l'identification) et le contenu de sa commande sous forme de liste. Le système commence par vérifier que le client existe dans la base des clients et conserve l'objet qui lui correspond. Le système vérifie ensuite que la commande est faisable (peut être fabriquée) puis crée la commande dans le système et en indique le numéro et le prix au client. Le système attribue ensuite le client à la commande. Il conserve l'objet commande créé, puis il renvoie le numéro et le prix de la commande au client.

3- Dans un diagramme de cas d'utilisation, quelle différence y a-t-il entre une relation include et une relation exclude?

4- Comment modélisez-vous la situation suivante avec un diagramme de Classes : Un médecin traite plusieurs patients; un patient peut être traité par plusieurs médecins. Pour enregistrer quel médecin a traité quel patient, la date et l'heure de chaque traitement sont enregistrées. Il doit être possible qu'un médecin traite le même patient plusieurs fois.

5- Dessiner le diagramme de cas d'utilisation d'un distributeur de billets

- a- Un client peut effectuer un virement, retirer de l'argent et consulter son compte.
- b- Les employés peuvent effectuer les mêmes opérations.
- c- Ils se chargent aussi d'effectuer des opérations de maintenance.
- d- Toute personne qui interagit avec le système doit s'authentifier.